PyGameMaker — Tutoriel 12 : 2.5D, textures, ciel et sol

Comment utiliser cette fiche

Cette fiche accompagne le tutoriel intégré **Aide > Tutoriels > 2.5D : Textures, ciel et sol** (4 pages, environ 20 à 25 minutes). Il te faut ton projet terminé du Tutoriel 11 (ou la copie de ton enseignant·e). Cette leçon n'est pas dans l'édition débutant. Garde le tutoriel ouvert sur une moitié de ton écran. Coche chaque case quand l'étape est faite, et vérifie la ligne **Tu dois voir** à la fin de chaque phase. Si quelque chose ne correspond pas, regarde **Bloqué·e ?** avant d'appeler ton enseignant·e.

Ce que tu vas créer

La même salle à la première personne, mais habillée : des murs en briques, un ciel qui glisse quand tu tournes, et un sol dallé. Rien ne change dans la façon de jouer ; seule l'apparence change.

Phase 1 : Des murs texturés

- ☐ **1.** Crée un sprite spr_wall_texture, **64×64** : un fond rouge brique avec des joints plus clairs (une ligne horizontale tous les 16 pixels, et de courtes lignes verticales décalées d'une demi-brique une rangée sur deux). Ou importe une image carrée.
- ☐ **2.** Dans **Quand créé** de obj_player, sur *Activer la vue Raycast*, règle **Wall Texture** sur spr_wall_texture.

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. Chaque mur montre des briques. Les murs tournés à l'opposé de la lumière sont plus sombres. Les briques grossissent quand tu t'approches.

Phase 2 : Ciel et sol

- ☐ **3.** Crée un sprite spr_sky, **256×64** (large et bas, comme une bande de panorama) : bleu ciel avec des nuages, un soleil ou des montagnes.
- ☐ **4.** Crée un sprite spr_floor, **32×32**, la taille d'une case de la grille : un damier, des dalles ou des planches.
- ☐ **5.** Sur *Activer la vue Raycast*, règle **Sky Texture** sur spr_sky et **Floor Texture** sur spr_floor.
- ☐ **6.** Facultatif : pas de ciel ? Laisse **Sky Texture** vide et règle **Ceiling Texture** à la place (elle n'est utilisée que s'il n'y a pas de ciel).

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. Le ciel glisse latéralement quand tu tournes, mais ne grossit pas quand tu marches. Les dalles du sol rétrécissent vers l'horizon et rejoignent proprement les murs.

Phase 3 : Régler l'apparence

- ☐ **7.** Vide **Sky Texture** et relance : tu retrouves la couleur unie du plafond.
- ☐ **8.** Mets **Textured Walls** sur non : des murs de couleur unie même si une Wall Texture est définie.

☐ **9.** Essaie **Columns** (320 par défaut) et **Floor Detail** (4 par défaut) avec d'autres valeurs. Monte Floor Detail à 6 ou 8 pour la vitesse ; baisse Columns si c'est encore lent.

> **Tu dois voir :** les couleurs de secours quand une texture est vide, et une image plus grossière mais plus rapide avec un Floor Detail plus haut ou moins de Columns.

Bloqué·e ?

Ce qui ne va pas	Cause la plus probable	Que faire
Les murs sont toujours de couleur unie	Wall Texture est vide ou mal écrite, ou **Textured Walls** est désactivé	Tape le nom exact du sprite ; active Textured Walls
Le ciel n'apparaît pas	Sky Texture est vide ou le nom est faux	Règle-la exactement sur spr_sky
Le sol est flou	La dalle n'est pas de 32×32, ou Floor Detail est élevé	Utilise une dalle de 32×32 ; essaie Floor Detail 4
Les briques paraissent étirées	L'image n'est pas carrée	Utilise une image carrée comme 64×64
La texture de plafond ne fait rien	Une Sky Texture est définie (le ciel l'emporte)	Vide Sky Texture pour voir le plafond
Le jeu est lent	Floor Detail est bas ou Columns est élevé	Monte Floor Detail, baisse Columns
Le ciel saute quand je tourne	L'image est trop étroite	Utilise une image large comme 256×64
Le nom de la texture a une faute	Les noms doivent correspondre exactement	Copie le nom du sprite

Défis

- **Essaie (5 minutes) :** fabrique un second aspect de mur (pierre moussue) et change de texture en modifiant un seul nom.
- **Va plus loin :** conçois une salle intérieure sans ciel avec une **Ceiling Texture** en planches de bois.
- **Invente :** une grotte sombre avec une couleur de plafond presque noire et une Render Distance courte (5).

Vocabulaire

Terme	Ce que cela veut dire
Texture	Un sprite ordinaire utilisé pour recouvrir un mur, le sol ou le plafond
Panorama	Une image large qui t'entoure (le ciel)
Dalle	Une petite image répétée sur une zone (le sol)
Couleur de secours	La couleur unie utilisée quand une texture est vide
Floor Detail	La finesse du sol ; plus haut est plus rapide mais plus pixellisé

Vérifie-toi

Écris tes réponses dans les notes ci-dessous.

1. Que fait le ciel quand tu tournes, et que ne fait-il pas quand tu marches ?
2. Que deviennent les murs si tu laisses **Wall Texture** vide ?
3. Quels deux réglages échangent du détail contre de la vitesse ?

Mes notes